Analiza Algoritmilor - C_sol **Nume:**
14-NOV-2025 **Grupă:**

---

1. Care dintre următoarele operații au cost linear $\Theta(n)$ (n fiind numărul de elemente din structură)?

   A. inserare la sfârșit în `ArrayList` **B.** inserare la sfârșit în `LinkedList` **C.** inserare la sfârșit în `Ring`

2. Se dă un contor ternar de n triți (echivalentul bitului, dar cu trei valori) cu operația `increment`.

   Exemplu:

Stare	Trit 6	Trit 5	Trit 4	Trit 3	Trit 2	Trit 1	Trit 0
D_i	2	0	1	0	1	2	2
D_{i+1}	2	0	1	0	2	0	0

   Pentru analiza amortizată a operației de increment asupra contorului, care dintre următoarele funcții poate fi considerată o funcție de potențial validă? ("#" indică "numărul de")

   A. $\varphi(D_i) = \#(\text{2-uri}) - \#(\text{0-uri})$ **B.** $\varphi(D_i) = \#(\text{0-uri})$ **C.** $\varphi(D_i) = \#(\text{2-uri})$
   D. $\varphi(D_i) = \#(\text{1-uri}) - \#(\text{2-uri})$ **E.** $\varphi(D_i) = \#(\text{1-uri})$ **F.** $\varphi(D_i) = \#(\text{2-uri}) - \#(\text{1-uri})$

3. Într-un turneu, la fiecare rundă sunt evaluați toți jucătorii rămași, apoi unul este eliminat. Costul evaluării este proporțional cu numărul de jucători. Dacă la început sunt n jucători, care este timpul total de evaluare?

   A. $\Theta(n \log n)$ **B.** $\Theta(n2^n)$ **C.** $\Theta(n^2)$
   D. $\Theta(n)$ **E.** $\Theta(2^n)$ **F.** $\Theta(\log n)$

4. Ce relație de recurență caracterizează codul:

```
int max(const int *a, int lo, int hi) {
    if (lo == hi)
        return a[lo];

    int max_r = max(a, lo + 1, hi);
    return (a[lo] > max_r) ? a[lo] : max_r;
}
```

   A. $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$ **B.** $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(1)$ **C.** $T(n) = 2T(n-1) + \Theta(n)$
   D. $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$ **E.** $T(n) = 2T(n-1) + \Theta(1)$ **F.** $T(n) = T(n-1) + \Theta(1)$

5. Pentru a avea cost amortizat constant atât pentru operațiile de inserare cât și de ștergere a ultimului element, un array cu n elemente și capacitate c trebuie să respecte:

   A. $c \leftarrow 2c$ când $c = n$ **B.** $c \leftarrow c + 1$ când $c = n$ **C.** $c \leftarrow c/4$ când $c = n/4$
   D. $c \leftarrow c + 2$ când $c = n$ **E.** $c \leftarrow c/2$ când $c = n/4$ **F.** $c \leftarrow c/2$ când $c = n/2$

6. Care dintre următoarele funcții se află în $\Omega(1)$?

   A. $t(n) = 8$ **B.** $s(n) = \log n$ **C.** $r(n) = 4n^2$
   D. $w(n) = 1$ **E.** $v(n) = 2^n$ **F.** $u(n) = \sqrt{n}$

7. Fie L o listă sortată, `ins` operația care introduce un element în lista sortată și S o secvență de n operații de inserare. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?

   A. Putem demonstra că $c = 3$ este un cost amortizat valid pentru `ins`. **B.** Putem găsi un cost amortizat valid cu valoare mai mică decât cel real. **C.** Putem demonstra că $c = 4$ este un cost amortizat valid pentru `ins`.
   D. Putem demonstra că $c = 2$ este un cost amortizat valid pentru `ins`. **E.** niciuna dintre celelalte **F.** costul mediu per operație este $O(1)$

8. Care recurențe pot fi rezolvate cu Teorema Master?

   A. $T(n) = 4T(n/4) + n^4$ **B.** $T(n) = T(n/\log n) + \log n$ **C.** $T(n) = 2T(n-1) + n$
   D. $T(n) = 3T(n/4) + n^{3/4}$ **E.** $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + n$ **F.** $T(n) = nT(n/4) + 1$

9. Fie următorul fragment de cod, în care știm sigur că vectorul `v` este **sortat crescător**:

```
int search(int *v, int n, int x) {
    int st = 0, dr = n - 1;
    while (st <= dr) {
        int mij = (st + dr) / 2;
        if (v[mij] == x) return mij;

        if (v[mij] < x) st++;
        else            dr--;
    }
    return -1;
}
```

Și T(n) funcția care mapează dimensiunea array-ului la numărul de operații elementare realizate (comparații, incrementări, atribuiri etc.). În care dintre următoarele mulțimi se află T(n)?

A. $o(\log n)$ **B.** $\Theta(\log n)$ **C.** $o(n)$
D. $O(n^2)$ **E.** $\Theta(n)$ **F.** $\Omega(\log n)$

10. Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții: $\frac{\Omega(n^4)}{\Theta(n^2)}$

$\Omega(n^2)$

11. Fie un `ArrayList` cu capacitate 1 și 0 elemente; de câte ori se va dubla când inserăm 40 de elemente?

6

12. Fie un TDA `BTree` cu constructorii: Nil : BTree; Node : $\mathbb{Z} \times$ BTree $\times$ BTree $\to$ BTree
Completați axiomele operatorului care calculează înălțimea unui arbore:

$\text{height}(\text{Nil}) =$ $\boxed{0}$

$\text{height}(\text{Node}(x, l, r)) =$ $\boxed{1 + \max(\text{height}(l), \text{height}(r))}$

13. Ce complexitate (notație Θ) are recurența: $T(n) = 4T(n/2) + n$?

$\Theta(n^2)$

14. Dați un exemplu de funcție din $O(n^2)$ care **nu este** în $\Theta(n^2)$.

$f(n) = n$

15. Scrieți cazul de bază pentru a demonstra prin inducție structurală proprietatea:
$\text{size}(\text{append}(l1, l2)) = \text{size}(l1) + \text{size}(l2)$.

$\text{size}(\text{append}(\texttt{Empty}, l2)) \overset{APP1}{=} \text{size}(l2) = 0 + \text{size}(l2) \overset{APP1}{=} \text{size}(\texttt{Empty}) + \text{size}(l2)$